

Базовые понятия

Лекция 1 · 07.09.2026

1 Базовые понятия теории информации

1.1 Предмет и основные разделы теории информации

Определение 1 (Теория информации) . наука, изучающая количественные закономерности, связанные с получением, передачей, обработкой и хранением информации.

Иначе говоря, теория информации — это раздел математической теории связи, рассматривающий три основные проблемы:

1. количественная оценка создаваемой и передаваемой информации, анализ количественных информационных характеристик источников информации и каналов связи;
2. методы кодирования для экономного (кратчайшего) представления сообщений, порождаемых различными источниками информации;
3. методы кодирования для надёжной (безошибочной) передачи сообщений по каналам связи с шумом.

Устное пояснение: Теория информации возникла из практических задач теории связи и стала необходимым математическим аппаратом для изучения процессов управления. Случайный характер процессов передачи информации заставляет применять вероятностные методы, причём классических методов теории вероятностей не хватает — приходится вводить новые вероятностные категории. Поэтому теорию информации рассматривают не как прикладную науку, использующую вероятностные методы, а как раздел теории вероятностей. Одновременно её считают существенной частью кибернетики.

Определение 2 (Кибернетика) . наука об общих законах получения, хранения, передачи и переработки информации.

Основными разделами современной кибернетики считаются теория информации, теория алгоритмов, теория автоматов, исследование операций, теория оптимального управления и теория распознавания образов.

Устное пояснение: Родоначальниками кибернетики считаются Норберт Винер (Norbert Wiener) и Клод Шеннон (Claude Elwood Shannon); Шеннон — основоположник теории информации. Данные учёные работали и опубликовали свои результаты практически одновременно.

1.1.1 Определение информации

«Информация» в переводе с латинского — «разъяснение, изложение, набор сведений». Для науки информатики понятие информации является фундаментальным, основополагающим, поэтому не имеет строгого определения.

Под информацией понимают:

- в быту** сведения об окружающем мире и протекающих в нём процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами;
- в технике** сообщения, передаваемые в виде сигналов;
- в теории информации** сведения, которые снимают полностью или уменьшают существующую до их получения неопределённость;
- в кибернетике (теории управления)** часть знания, которая используется для ориентирования, активного действия, управления, т. е. в целях сохранения, совершенствования, развития системы;
- в документалистике** всё то, что так или иначе зафиксировано в знаковой форме в виде документов.

Определение 3 (Информация) . это отражение многообразия окружающего мира с помощью знаков и сигналов.

1.1.2 Свойства информации

Устное пояснение: Раздел «Свойства информации» присутствует на слайдах, но в аудиозаписи лекции устно не разбирался — приведён по слайдам.

Объективность информация объективна, если она не зависит от чьего-либо мнения, суждения.

Достоверность информация достоверна, если она отражает истинное положение дел.

Полнота информацию можно назвать полной, если её достаточно для понимания сути вещей и принятия решения.

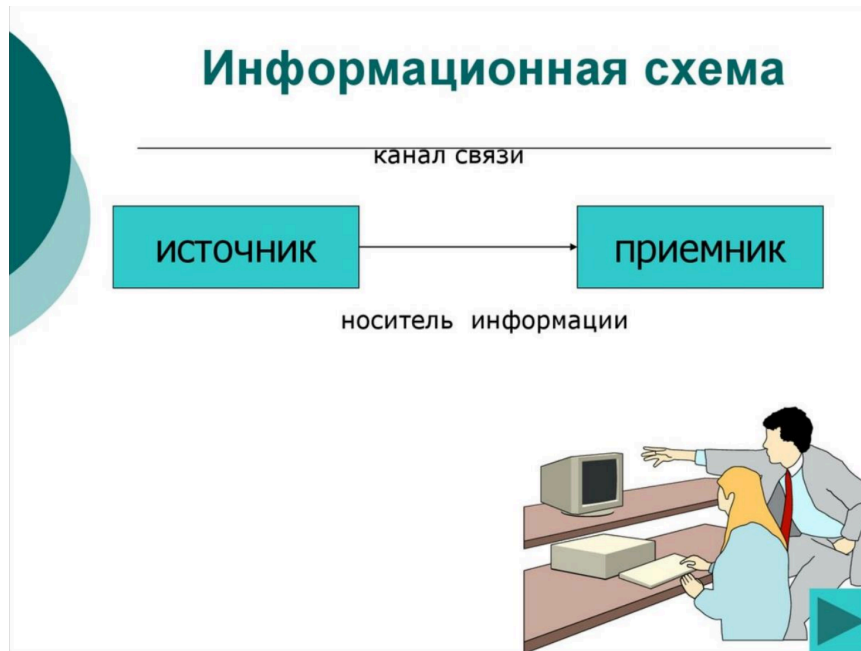
Актуальность (своевременность) важная, существенная для настоящего времени информация; только вовремя полученная информация может принести необходимую пользу.

Полезность информация полезна, если с её помощью мы можем решить какую-либо задачу.

Понятность информация понятна, если выражена на языке, доступном для получателя.

1.1.3 Передача информации

Простейшая информационная схема: **источник** → **приёмник**; передача идёт по **каналу связи**, информация переносится **носителем информации**.



Слайд 1. Информационная схема: источник и приёмник, соединённые каналом связи; информацию переносит носитель информации.

Носителем информации может быть:

- материальный предмет (бумага, камень, дерево, стол, классная доска, звёздная пыль, мусор на полу и т. д.);
- волны различной природы: акустическая (звук), электромагнитная (свет, радиоволна), гравитационная (давление, притяжение) и т. д.;
- вещество в различном состоянии: концентрация молекул в жидком растворе, температура и давление газа и т. д.

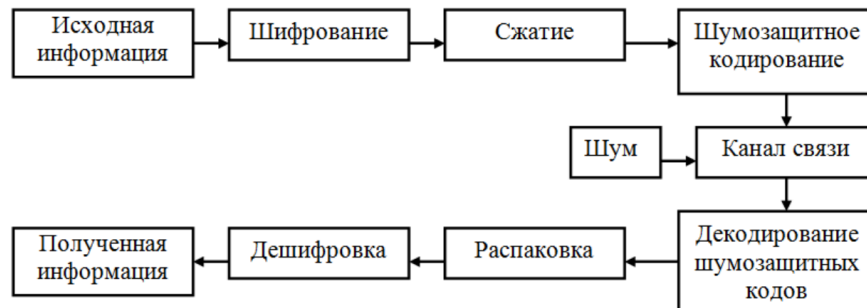
По времени хранения носители делят на:

- **кратковременные** — обеспечивают передачу информации (колебания воздуха, электромагнитные колебания и т. д.);
- **долговременные** — обеспечивают хранение информации (бумага, диск и т. д.).

Общая схема передачи информации: Исходная информация → Шифрование → Сжатие → Шумозащитное кодирование → Канал связи (+ Шум) → Декодирование шумозащитных кодов → Распаковка → Дешифровка → Полученная информация.



Общая схема передачи информации



Слайд 2. Общая схема передачи информации.

Устное пояснение: Полученная информация не обязательно совпадает с исходной.

Определение 4 (Ёмкость канала связи) . характеристика канала связи, которая равна максимально возможной скорости передачи данных по каналу.

Определение 5 (Шум) . это помехи в канале связи при передаче информации.

1.1.4 Кодирование информации

Для хранения и передачи информации нужно каким-либо образом представить — для этого служат языки. Языки создаёт человек; с помощью языка полезная информация превращается в знания.

Определение 6 (Язык) . знаковая система представления информации.

Языки бывают:

- **естественные** — разговорные языки, имеющие устную и письменную форму (латинский, русский, испанский);
- **формальные** — символика определённой области знаний (язык физики, математики, музыки, языки программирования).



Слайд 3. Классификация языков: естественные (разговорные, с устной и письменной формой) и формальные (символика определённой области знаний).

Любой язык имеет три составляющие:

алфавит упорядоченный набор символов для составления информационной конструкции;

семантика смысловое содержание информационной конструкции;

синтаксис правила составления информационной конструкции.

Для каждого языка требуется свой алфавит. Существует множество алфавитов: алфавит кириллических букв $\{А, Б, \dots\}$, алфавит латинских букв $\{A, B, C, D, \dots\}$, алфавит десятичных цифр $\{1, 2, 3, \dots\}$, алфавит знаков Зодиака и т. д.

Определение 7 (Кодирование, 1) . отображение набора знаков одного алфавита в набор знаков другого алфавита по некоторому правилу. Например, двоичное кодирование.

Определение 8 (Кодирование, 2) . сопоставление объектам и отношениям между ними слов некоторого языка. Например, кодирование алгоритмов на конкретном языке программирования.

Цель кодирования — сохранение и передача информации.

Шифрование — защита уже закодированной информации; применяется, когда требуется защитить передаваемую или хранимую информацию.

1.2 Формальное представление знаний

Примеры различных систем кодирования: одно и то же слово «COMPUTER» можно записать кодом ASCII (43 4F 4D 50 55 54 45 52), кодом Морзе, кодом Брайля (алфавит для слепых), морским сигнальным кодом.

Определение 9 (ASCII) . *American Standard Code for Information Interchange* — американский стандартный код для обмена информацией.

Устное пояснение: На практике используют не стандартный, а расширенный ASCII-код, описывающий 256 символов (коды от 0 до 255). Первые 128 позиций совпадают со стандартом, остальные 128 определяются производителем оборудования или системным программным обеспечением.

1.3 Виды информации

Информацию можно разделить на два основных вида:

- **дискретная (цифровая)** — характеризуется последовательным набором точных значений некоторой величины (цифровой индикатор, электронные часы, счётчик и т. д.);
- **непрерывная (аналоговая)** — соответствует непрерывному процессу изменения некоторой величины (датчик атмосферного давления, датчик скорости автомашины).



Слайд 4. Виды информации: дискретная (цифровая) — цифровой счётчик, электронные часы; непрерывная (аналоговая) — стрелочный барометр, спидометр, термометр.

Дискретная информация удобна для обработки на ЭВМ, но на практике часто встречается непрерывная, поэтому нужно уметь переводить непрерывную информацию в дискретную (**дискретизация**) и обратно.



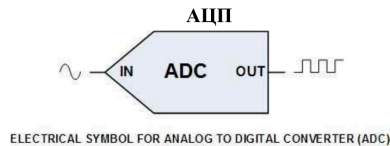
Слайд 5. Непрерывный сигнал и его дискретизация с шагом Δt по времени и Δu по уровню. Красным отмечены два соседних отсчёта, между которыми сигнал совершил скачок вниз-вверх, не попавший в дискретный ряд.

Определение 10 (Дискретизация) . получение набора определённых значений непрерывной величины в определённые моменты времени: берётся шаг Δt , вертикальными линиями с этим шагом «нарезается» график, и значение величины на каждом интервале с точностью Δu приближается к ближайшему узловому значению (u , кратному Δu).

Устное пояснение: Чем выше частота дискретизации (чаще измеряется величина), тем точнее передаётся форма сигнала, но тем больше объём хранимых и передаваемых данных. При бесконечном уменьшении шага объём данных растёт неограниченно. Задача — выбрать оптимальный шаг Δt так, чтобы величина передавалась и хранилась без потери информации. На рисунке видно: при более мелком шаге (например, в 10 раз) скачок между отмеченными узлами был бы уловлен.

Определение 11 (АЦП / ЦАП) . Устройства для преобразования непрерывной информации в дискретную называются **АЦП** (аналого-цифровой преобразователь), или *ADC* (*Analog to Digital Convertor*, *A/D*). Устройства для обратного преобразования — **ЦАП** (цифро-аналоговый преобразователь), или *DAC* (*Digital to Analog Convertor*, *D/A*).

Устройства для преобразования непрерывной информации в дискретную обобщающее называются **АЦП** (аналого-цифровой преобразователь) или *ADC* (*Analog to Digital Convertor, A/D*), а устройства для преобразования дискретной информации в аналоговую — **ЦАП** (цифро-аналоговый преобразователь) или *DAC* (*Digital to Analog Convertor, D/A*).



Слайд 6. Условное обозначение АЦП (ADC) на схемах: на входе — аналоговый сигнал, на выходе — дискретный.

1.3.1 Теорема Котельникова

Для цифровой обработки аналогового сигнала $s(t)$ его сначала преобразуют в дискретный сигнал. Взяв шаг дискретизации по времени Δt , получают дискретный сигнал s_n по формуле

$$s_n = s(t_n), \quad t_n = n\Delta t.$$

(1)

Проблема восстановления непрерывного (аналогового) сигнала по заданному дискретному сигналу решается **теоремой отсчётов**. В отечественной литературе она известна как теорема **Котельникова**, в зарубежной — как теорема **Найквиста** или теорема **Шеннона**.

Разложение в ряд Фурье. Чтобы подойти к формулировке теоремы, вспомним разложение функции в ряд Фурье. Любая непрерывная величина описывается множеством наложенных друг на друга волновых процессов — **гармоник**, — определяемых функциями вида

$$A \sin(\omega t + \varphi),$$

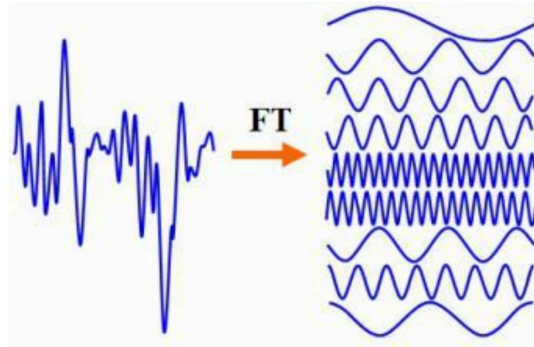
(2)

где A — амплитуда, ω — частота, t — время, φ — фаза. Взяв синусоиды с разной частотой, фазой и амплитудой и просуммировав их, можно приблизить любой непрерывный процесс, то есть описать любую функцию суммой гармоник.

Разложение в ряд Фурье

Любая непрерывная величина описывается множеством наложенных друг на друга волновых процессов, называемых гармониками, определяемых функциями вида $A \sin(\omega t + \varphi)$,

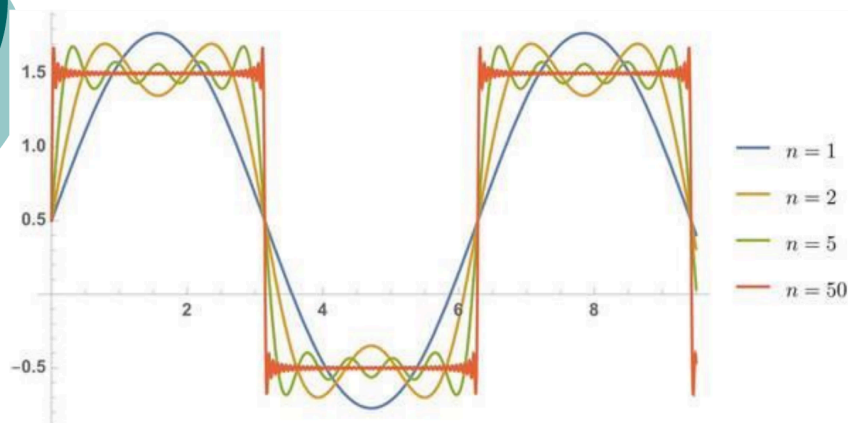
где A – это амплитуда, ω – частота, t – время и φ – фаза.



Слайд 7. Преобразование Фурье (FT): произвольный непрерывный сигнал раскладывается в сумму гармоник разной частоты и амплитуды.

Устное пояснение: На практике это работает так: для функции, которую нужно разложить в ряд Фурье, находят гармонику с самой высокой частотой и выбирают частоту дискретизации в два раза выше — тогда восстановление сигнала из дискретной формы в аналоговую идёт без потери информации, захватываются все мелкие изменения графика.

Теорема о выборках гласит, что для точной дискретизации ее частота должна быть не менее чем в два раза выше наибольшей частоты гармоники, входящей в дискретизируемую величину



Слайд 8. Разложение прямоугольного (импульсного) сигнала в ряд Фурье при учёте $n = 1, 2, 5, 50$ гармоник: с ростом числа гармоник частичная сумма всё точнее приближает исходный сигнал.

Теорема 1 (о выборках) . Для точной дискретизации функции её частота (частота дискретизации) должна быть не менее чем в два раза выше наибольшей частоты гармоники, входящей в дискретизируемую величину.

Пример 1 (Частота дискретизации на аудио-CD) . На лазерных компакт-дисках звуковая информация хранится в цифровой форме: чем выше частота дискретизации, тем точнее воспроизводится звук, но тем меньше его можно записать на диск. Ухо человека различает звуки с частотой до 20 кГц, всё, что выше, — неразлично, поэтому записывать более высокие частоты бессмысленно. По теореме о выборках частоту дискретизации нужно взять не менее 40 кГц; в промышленном стандарте на компакт-дисках использовалась частота 44{,}1 кГц.

Теорема 2 (Котельникова) . Функция $u(t)$, допускающая преобразование Фурье и имеющая непрерывный спектр, ограниченный полосой частот от 0 до $F_C = \frac{\omega_C}{2\pi}$, полностью определяется дискретным рядом своих мгновенных значений, отсчитанных через интервалы времени

$$\Delta t = \frac{1}{2F_C}.$$

Устное пояснение: Теоремы Котельникова, Найквиста и Шеннона эквивалентны: все они устанавливают принципиальную возможность полного восстановления детерминированной функции с ограниченным спектром по её отсчётам и указывают предельное значение интервала времени между отсчётами, при котором такое восстановление возможно.